Синдромное декодирование

(n,k) – код (линейный) $\qquad * \; GF(2) = \{0,1\}$

$R = \frac{k}{n}$, $G_{k\times n}$, $H_{\underbrace{n-k}_{r}\times n}$, $G \cdot H^T = O_{k\times n-k}$

Алгоритм декодирования (n,k)-лин. кодов над $GF(2)$ в ДСК:

Задача декодера: найти КС, отличающееся от принятой двоичной посл-ти $(КС+e)$ в наименьшем числе позиций

$\bar{c} \in C$ (КС), $\quad \bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$ ($(e_1, \dots, e_n)$ – вектор ошибки)

Сколько различных комбинаций ошибок может исправить код?

$$\bar{e} \begin{cases} \overbrace{000 \dots 000}^{n} \\ \vdots \\ 111 \dots 111 \end{cases} 2^n$$

среди них: 2^k КС

$\bar{y} = \bar{c} + \bar{e}$

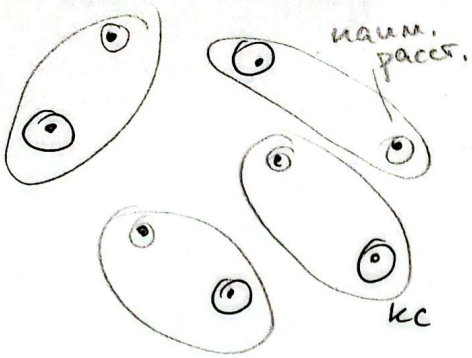
$* \; \bar{e}_1 \notin C$. прибавим $\bar{e}_1$ ко всем КС

среди этих векторов не найдется равных

для $\bar{e}_2 \notin C$ получим другой набор и т.д.
(где внутри эл-ти тоже не пересекаются)

всего таких наборов, которые не будут между собой пересекаться: $\frac{2^n}{2^k} = 2^{n-k} = r$

$n=3$



„Хороший" код – такой, в котором множество исправляемых комбинаций близко к Хэмминговой сфере

$c \cdot H^T = \varnothing$

* $G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ $H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{array}{c} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{array} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

+ 000	+ 001
000	001
101	100
011	010
110	111

<u>Синдром</u> $s = y \cdot H^T = (c+e) \cdot H^T = c \cdot H^T + e \cdot H^T = e \cdot H^T$

] $c_2 + \overset{100}{e} = 101 + 100 = 001$

	e	→	s
	000		0
берем с min весом	001		1
	010		1
	011		0
	100		1
	101		0
	110		0
	111		1

$= 000 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\bar{e}$

$$\left.\begin{array}{l} y + e_1 \\ \quad + e_2 \\ \quad \vdots \\ \quad + e_{2^n} \end{array} = \dots \right| \cdot H^T = \varnothing$$

$(y + e_i) \cdot H^T = 0$

$\Rightarrow y + e_i = c$

$s = y \cdot H^T = e \cdot H^T$

---

* $G = [1\ 1\ 1]$ $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

e	s
000	00
001	11
010	01
011	10
100	10
101	01
110	11
111	00

→ 4 варианта синдромов

выбираем для каждого e с наименьш. весом

таблица синдромов:

s		e
00	→	000
01		010
10		100
11		001

$\exists c$ "

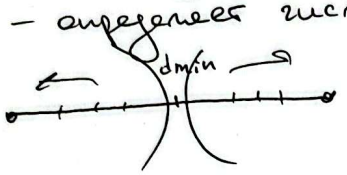
$$111 + \overset{\text{ошибка}}{001} \to \overset{y}{110}$$

$110 \cdot H^T = [11]$ по таблице синдромов $11 \to 001$

$$\Rightarrow \begin{array}{r} 110 \\ +\ 001 \\ \hline 111 \end{array}$$

Радиус покрытия

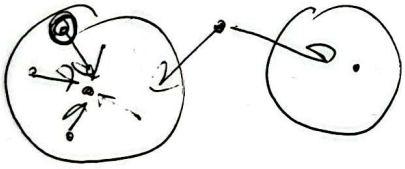
d_{min} – определяет число исправляемых ошибок



$$\frac{d_{min}-1}{2}$$

Радиус покрытия – наибольшее число ошибок, которое гарантированно может исправить код

(n,k)-код : радиус п-я – наиб. вес среди всех последовательностей, которые декодируются как нулевое кодовое слово



Задача построения кода с заданной кратностью исправления t ошибок – з-ча упаковки пр-ва шарами радиуса t с центрами, задаваемыми кодовыми словами.

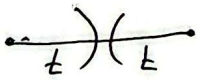
Плотная сферическая упаковка:
Нетривиальные линейные коды, которые являются наилучшими решениями $\longrightarrow$ коды Хэмминга и код Голея

Граница Хэмминга

$GF(q)$

$\forall$ q-ичного кода с длиной n и миним. расстоянием $d \geq 2t+1$

число кодовых слов M должно удовл.:

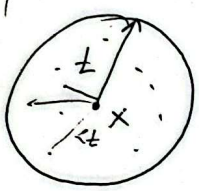


т.е. шары не пересекаются

$$M \geq \frac{q^n}{\sum_{i=0}^{t} C_n^i (q-1)^i}$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

кол-во шаров



равенство достигается для кода Хэмминга или Голея

Граница Варшамова–Гилберта

[Если имеет место нер-во: $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} C_{n-i}^i (q-1)^i$, то $\exists$ q-ичный (n,k) код с мин. расст. d]

H, d, $d-1$ лин. независ. столбцы

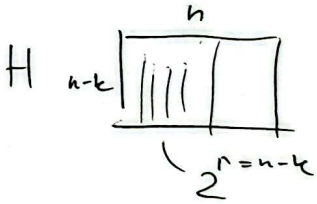
Построим:

1 столбец – берем $\forall$ не $\varnothing$

2 столбец – не кратен 1-му

⋮

i-й столбец –



не $\varnothing$ – нулевой

– $(i-1)\cdot(q-1)$

– $C_{i-1}^2 \cdot (q-1)^2$

⋮

– $C_{i-1}^{d-2} \cdot (q-1)^{d-2}$

$d \leq r+1$

$d-1 \leq r$

$d-2 < r$